

院士名片

方秦汉 男，桥梁工程专家。籍贯浙江省黄岩区，1925年4月出生。1950年毕业于清华大学土木工程系，获学士学位。1997年当选为中国工程院院士。中铁大桥工程局、中铁大桥勘测设计院高级工程师（教授级），兼任华中科技大学土木工程与力学学院名誉院长。曾任大桥工程局勘测设计院工程师、桥梁总体设计负责人、设计组长、高级工程师等职，湘江大桥、乌江大桥设计负责人，重庆白沙沱长江大桥工程副总体，南京长江大桥、九江长江大桥、芜湖长江大桥等国家重点大桥钢梁设计负责人。



长期从事桥梁工程设计工作，参加或主持了数十座大桥的设计和研究，尤以钢梁桥见长。在武汉、南京、九江及芜湖长江大桥钢梁设计和科研中，开发应用了新钢材，高强厚板栓焊梁、结合桁梁等新结构及首创双铰合龙法等新工艺，为我国铁路桥梁实现“高强、大跨度、轻型、整体”技术政策的实现作出了重大贡献。参与或主持设计的桥梁先后获“国家科技进步奖”5项（其中，特等奖1项，一等奖2项，二、三等奖各1项），省部级“科技进步奖”多项。

院士寄语

事必躬亲，追本穷源。

❀情托彩虹牵江海❀

鲁艺兵 寒 青

2003年2月28日，那是方秦汉终身难以忘怀的日子。这天上午，中共中央、国务院在北京人民大会堂举行盛大的2002年度国家科学技术奖励大会。出席这次会议的方秦汉，受到了江泽民、胡锦涛、朱镕基、李岚清、吴邦国、温家宝、曾庆红、李长春等党和国家领导人的亲切接见并握手。



◆江泽民接见

方秦汉参与设计的武汉长江大桥、南京长江大桥、九江长江大桥都获得过极高的荣誉，都曾接受过党和国家领导人的视察。在武汉长江大桥建设中，毛泽东于1953年、1955年、1956年、1957年4次到工地视察。南京长江大桥建成后，毛泽东、周恩来、邓小平等领导先后前往视察……

桥，令方秦汉终生为之魂牵梦绕。

有一桥飞架龟蛇的万里长江第一桥——武汉长江大桥；有壮丽恢宏令国人

叹为观止的南京长江大桥；有钢梁气势磅礴、曲拱逶迤舒卷的九江长江大桥；有低塔力挽万钧、桥体刚劲轻盈的芜湖长江大桥；还有衡阳湘江桥、乌江大桥、白沙沱长江大桥、四会北江大桥、天津子牙河新虹桥、天津海门开启桥、长东黄河大桥、永定新河桥、滦县滦河桥……

那一座座桥，是钢梁、钢筋混凝土的科学构造的物体，更是一道道飞越江河的绚丽彩虹！那一座座桥，那一道道彩虹，一头连着祖国的繁荣昌盛，一头系着著名科学家方秦汉和大桥建设者们的拳拳报国情……

心灯点亮情切切

1925年麦苗出穗的一天，方秦汉出生在浙江黄岩路头方村的一个农民家庭。识字不多的父亲辛勤地经营着一块近20亩的橘园。20亩的橘园收成，不仅维持着一家人的生计，还要供方秦汉及大哥读书。方秦汉聪明过人，成绩名列前茅。小学毕业时，正赶上抗日战争爆发，港口被日寇封锁，蜜橘无法外卖，方秦汉一家人的生活顿陷困境。

“秦汉，还是去当学徒吧！”父亲无可奈何地说。

明理的方秦汉“嗯”了一声，心却如刀割一般。

“不行！小弟应该继续上学。他的学费由我来负担！”从上海医大毕业刚做医生的大哥站出来说话了。

全家人做出决定，节衣缩食，继续供方秦汉读书。

方秦汉没有辜负家人的期望，考入了黄岩中学。黄岩中学时常遭到日寇飞机的轰炸，为避免伤亡，学校被迫迁至位于山坳的黄岩西灵乡灵石书院。学校“求真务实、勤学报国”的良好风气感染着方秦汉，他志存高远，心无旁骛，刻苦地学习着，像久旱的禾苗，拼命地吮吸着甘霖。

1946年7月，方秦汉考上了清华大学，就读工学院土木工程系，按工学院的要求，“学生毕业后，能在不甚分工的情形下，对各种土木工程事件都能做有把握的处置。”时任院长陶葆模即提出培养学生的“三段论”：未毕业前，注重学术；新毕业时，注重经验；已毕业后，注重经验与学术的相互发明。

学校的一个展览深深触动了。昆明“一二·一”惨案和闻一多先生被害的情景以及“沈崇事件”。1946年12月24日是圣诞前夕的平安夜，就在那天晚上8时左右，北京大学女学生沈崇在东长安街被两个美国兵架到东单广场强奸了。方秦汉义愤填膺，更坚定了刻苦学习、科学救国的决心，并积极参与到同学们在北平城内游行声讨的队伍中。

大学期间，方秦汉有幸聆听多位学者的教诲——获柏林高等工业学校土木工程系工程力学博士学位的中国科学院院士张维教授；我国工程院首批院士、著名的水利水电工程结构专家张光斗教授；著名科学家、教育家，杰出的社会活动家，中国科学院资深院士钱伟长教授等。还有光未然和艾思奇在清华大学的两次讲座对他影响至深。光未然是现代著名诗人，文学评论家，也是如雷贯耳的《五月的鲜花》和《黄河大合唱》的词作者；艾思奇是著名的马克思主义哲学家、教育家和革命家。

如果说张维、张光斗、钱伟长和夏震寰等教授的讲课，丰满了方秦汉起飞的羽翼，那么光未然和艾思奇的讲座则是点亮了方秦汉的心灯。

心灯点亮情切切。新中国成立后的第二年7月，方秦汉大学毕业了。他恨不得即刻奔往工作单位，奔赴火热的生产第一线。

8月初，方秦汉和同学潘际炎被分配到铁道部设计局工作，接着被指定到武汉长江大桥设计组工作。他做梦也没想到，自己即将参加“万里长江第一桥”的设计工作。在设计组，方秦汉的身份是实习生，辅导员是王序森，王序森是一位集博学多才、实事求是、谦虚谨慎、作风朴实等美德于一身的桥梁专家，主要负责钢结构设计。他下面就方秦汉一个年轻人。自然，方秦汉被视为王序森的高徒，钢结构设计也成了方秦汉所从事的主要工作。方秦汉在集中了全国桥梁设计、施工精英的团队里工作了整整3年。王序森言传身教，方秦汉虚心学习，朝夕相处，受益匪浅。

1953年底，王序森带一部分人前往武汉进行现场设计，方秦汉被指派负责设计兰州东岗镇黄河大桥。正当他踌躇满志迎接挑战大显身手时，任务改变了。湘桂线衡阳湘江大桥急迫需要修复，他被任命为衡阳湘江大桥的设计负责人。衡阳湘江大桥于1956年正式开工建设，1957年12月29日建成通车。它是湘江上的第一座公铁两用桥，也是继武汉长江大桥之后新中国建成的第二座公铁两用大桥。

还来不及欣赏自己首次独立设计的大桥，一个新的任务又落在方秦汉的身上。他被任命为川黔线乌江大桥设计负责人。于是乎，方秦汉又满怀激情地投入到新的大桥设计之中……

在湍急的涡流中创新

有一部《李时珍》的电影，片头片尾都出现纤夫逆水拉纤的画面，那纤夫逆水行舟的喊声和音乐贯穿着全片，形象地烘托了李时珍逆水行舟不进则退的抗争精神。正是那种精神和爱国为民的情怀，李时珍留下了闻名于古今中外的《本草纲目》。方秦汉也不例外，一心为国为民，不管时势对他是有利还是不利，不管潮流是潺湲还是湍急，他都不停歇地向前挺进，不断创新。也许，这

就是方秦汉这个著名桥梁专家成功的重要之处。

白沙沱长江大桥设计时，正赶上 1958 年的“大跃进”时期，受浮夸风的影响，大桥设计处提出了“一年的活半年完，半年的活三月完”的口号。当时身为大桥设计副总体负责人和钢梁设计负责人的方秦汉，认为这口号是吹牛。他依照科学规律办事，为团队排出合理的时间表，带领大家脚踏实地进行设计。没料团队中有个同志提出了超出现有设计能力一倍的规划。方秦汉不但没有同意，还狠狠地批评了他一通。谁知，这一下他成了正在开展的“拔白旗”运动中的“白旗”，成了大字报、大喇叭点名批判的重点。既然批判他落后，他就要求自己的团队全心全意、抓紧时间投入工作，不仅白天排得满满的，还要求业务能力稍弱的同志利用业余时间学习专业，争取提前完成任务。没想到，这又犯了大忌——只专不红，走白专道路。

傍晚，望着城市灯火，回想起白天同事们讥讽的面孔和蔑视的目光，方秦汉似乎感到自己的头上悬着一把剑，一把“达摩克利斯之剑”！真是欲干不行、欲罢不能啊！

抬头眺望远处清华大学的影子，母校“自强不息，厚德载物”的校训，清晰地出现在他的脑海，即刻一种从未有的强大的精神力量催促着他。管它春夏和秋冬！方秦汉抹了抹眼泪，坚定地向他的设计室走去……

万里长江第二桥重庆白沙沱长江大桥颇具创新的钢梁设计，在方秦汉的领导下终于设计出来了：桥全长 820.3 米，共 16 孔，自北起为 3 孔 40 米上承式钢板梁、4 孔 80 米一联下承铆接连续钢桁梁、9 孔 40 米上承式钢板梁。钢梁材质全为 3 号钢梁。4 孔 80 米一联双线钢桁梁位于 3 号墩至 7 号墩，采用全伸臂法架设。



在桥梁建设者们的努力下，整座桥梁在一年零两个月的时间里即告建成。

修建南京长江大桥，方秦汉被指定为南京长江大桥钢梁设计组组长，在王序森的亲自指导下工作。方秦汉牢记当年张维教授“工程师的计算是绝对不能出错的”教导，对超静定的桥梁钢桁梁的设计尽管有充分的把握，但 1959 年底，钢梁设计完之后，他得知中国科学院计算技术研究所电子计算机，就提出委托该所进行核算。计算所运用计算机核算，得出的结论是，方秦汉他们的计算可信无误。

南京长江大桥钢梁跨度达 160 米，且为公铁两用桥，钢材需要 3.3 吨，强度要比武汉桥的高一等级的低合金钢。然而，桥梁建设开始后，苏联单方

面撕毁合同，中断了所需的2万吨钢材的供应，使建设面临进退两难的境地。

怎么办？

毛主席指示：“这没什么神秘，我们自己也能够生产。”国务院也明确指示，要不惜代价研制生产出建造南京长江大桥所需的钢材。

毛泽东和党中央的大无畏的气概，鼓舞了大桥局的职工，也鼓舞了方秦汉。他们与鞍钢联合研制适合南京长江大桥需要的钢材，派工程师常驻鞍钢，方秦汉亲自参与16锰桥梁钢（16Mng）的开发研究。没过多久，经过协作努力，适合修建南京长江大桥需要的16锰桥梁钢终于研制成功，并为南京长江大桥生产出两万吨钢材。

南京长江大桥建成通车后，儿子到南京看望父亲。无比欣慰的方秦汉特地把儿子带到桥下照了张合影照。当儿子问到大桥用的是什麼钢时，方秦汉脱口而出：“争气钢！”

那般神圣那份责

每一个大桥设计任务的下达，方秦汉都非常愉快地接受。进而，肩头上又越发出沉甸甸之感。因为，他把每一个任务，每一份职责，都看得无比崇高，无比神圣。

九江桥的建设技术难度更大，核心问题要革铆接钢梁的命运，它需要高强厚板栓接技术，方秦汉与他的团队经过坚苦努力，通过大量的试验研究，终于建成高强厚板栓焊钢梁，从此，铆焊钢梁退出历史舞台。1989年，方秦汉同他的团队完成了九江长江大桥钢梁的设计，将图纸、方案交付铁道部属的一家桥梁厂进行试制。厂方工程师为了简化生产流程，擅自将设计图纸做了改动。方秦汉发现后当即改了过来，谁知他离开厂后，厂家又将图纸改了过去。

方秦汉第二次去桥梁厂，发现图纸仍然被改，气不打一处来：“是谁让你们改动的？为什么要改动？”

厂方起初想通过辩解说服方秦汉，后来见方秦汉那种寸步不让的执拗劲，不得不“签字画押”，表示一定按方秦汉设计的图纸试制。

当厂方将第一批钢梁试制出来后，方秦汉放心不下，再次来到桥梁厂亲自验收，结果发现钢梁的焊接处加温不到位。他急忙找来生产流程记录认真查看，果然查出加温只有60摄氏度至80摄氏度，根本没有达到设计标准要求的100摄氏度至120摄氏度。顿时，方秦汉心急如焚，把厂领导、厂技术员、车间负责人都找来，问到底是怎么回事。厂长称已经到了下班时间，第二天再开会研究。

第二天的会上，厂方责任人反问方秦汉：“钢梁已经试制出来了，你说怎么办呢？”

方秦汉的回答掷地有声：“规章制度摆在那里，按规章制度办！”

厂领导非常清楚，按规章制度办是要报废。这试制的第一批钢材可是6吨啊，怎么能说报废就报废呢？辛辛苦苦的几个月还不算，厂家的声誉、领导的威信都要受到损坏，更为严重的是要损失相当一笔资金。说什么也不能答应。

“这件钢梁采取补救措施收下。下一批我们一定严格按要求办。”厂领导恳求方秦汉。

“采取怎样的补救措施？先停产吧！”方秦汉的回答斩钉截铁。

方秦汉并非不懂人情世故，并非不理解厂家的难处。可他清楚地知道，这个联合公关的新技术项目，是周恩来总理生前决定的，如果有半点的马虎，何以告慰周总理的英灵？何以向党和人民交差？作为一个工程设计负责人，在重大的建桥质量面前，如果只顾讲人情而不坚持原则，那就是对历史对人类的犯罪啊！

方秦汉不得不带着纠结的心情拂袖而去，不得不以认真负责的态度上报铁道部基建总局，不得不用十足的理由让其上级有关部门和领导下令报废重来！

具有世界先进水平的高强钢厚板焊接杆件试制任务终于圆满完成可以批量生产！当桥梁厂为九江长江大桥作出巨大贡献受到铁道部表彰时，厂领导和干部职工不得不对方秦汉顿生敬佩之情。

1990年7月，九江长江大桥建设如火如荼。正当方秦汉在现场看着钢梁一节节地向江心延伸时，一个电话催他赶回武汉大桥局总部。到达局机关，他这才知道，单位的一个同事向时任国务院总理李鹏写了一封信，反映正在建设的九江长江大桥主通航孔有严重技术问题，建议采取措施消除隐患。这封信引起了李鹏总理的重视，批给了中国国际工程咨询公司。很快，这封信由北京转批大桥工程局。

这信，像晴天霹雳，在大桥局领导中炸响，也震惊了方秦汉：莫非真有技术问题？可方秦汉冷静一想，每一个有崇高责任感的科技人员都要正确和敢于对待别人的批评，每一项技术设计都要经得起来自各方面的拷问！

方秦汉非常认真地看了那封信，确认信中将静力的偏移说成了动力的振幅，由于概念搞错了，计算的依据错了，无论怎么计算，结论也不会正确。



方秦汉知道，九江长江大桥是一项投资数亿元、关系到国家声望、经济发展、人民安危的重大工程，那一封信引起高层领导的关注很自然。作为项目的设计负责人要经得起严峻的考验，更应该如实汇报，据理力争，让国务院领导和上级部门放心。

7月25日，方秦汉受大桥局领导的委派赶往北京，向铁道部领导和中国国际工程咨询公司有关专家汇报，说明九江长江大桥的结构设计符合要求，稳定性没有问题。

铁道部有关领导听取了方秦汉的汇报非常高兴，中国国际工程咨询公司则提出要专家论证。

7月31日，中国国际工程咨询公司邀请了有关部门、科研院、大学共9名专家召开了专家论证会；8月4日，铁道部邀请了15位专家组成“铁道部九江长江大桥拱桁梁组合体系钢桥横向刚度等问题论证组”进行论证。专家们听取了双方意见，通过科学分析，得出的结论是“九江长江大桥七、八、九孔三大拱在承受列车横向振动方面是安全的”。

按说风波平息了，可中国国际工程咨询公司以“九江长江大桥设计于‘文革’期间，三大拱设计方案不十分合理”为由向国务院报告，提出拟再召开一次高层的专家论证会，请清华大学重新进行核算。见到这一带有倾向性的报告，国务院领导再次批示：“九江长江大桥是长江上的一座大桥，这是一项百年大计的工程，不能凑合从事……”

方秦汉百思不得其解：为什么明明是正确的东西却硬是要被质疑？已是66岁的方秦汉真想拍案而起，拂袖而去。可他冷静一想，十几个亿的重大工程，领导能不重视、不担心吗？我们不该拿出充足的证据让领导放心吗？如果原设计方案被否决，国家已投资的数亿元将打水漂，5000多名建设者一二十年的辛勤劳动将白费，国家一条新的南北大动脉将不能按期完工……我必须冷静，必须拿出十足的证据去面对！

高层的论证会于1991年1月17日召开。会上，方秦汉就“三大拱”的横向刚度问题进行了答辩，他从设计规范、实桥使用等方面进行了系统而深入的论述。

中午休会时，想到老伴交代给外孙女买书包的任务，方秦汉便急忙乘车来到王府井，没等他步入百货大楼，突然胸口发闷，腿像灌了铅似的怎么也迈不动。慢慢移步到一根电线杆旁，昏昏沉沉的他缓缓地靠下……

等他清醒过来时，下午开会的时间就要到了，他强打起精神站了起来，匆忙登上公汽，返回论证会场。

权威性论证结论终于出来了：九江长江大桥是安全的。

此时此刻，有着崇高责任感和历史使命感的方秦汉百感交集，老泪纵横……

是啊，大凡有成就的科学家如同彩虹一般，只有在历经风雨后才更见其美。同样，他的作品固然必须有改革创新，有以科学试验为基础的新技术，但也只有在经受住来自各方的质疑和拷问后，才更具有无穷的生命力！

（本文参考余启新《桥的交响》一书）